TECNOLOGIE E ARCHITETTURE PER LA GESTIONE DEI DATI
A.A. 2024/2025

CASE STUDY: DIMENSIONAMENTO DI UN DBMS

Capitolo 5

P. ATZENI, L. BELLOMARINI, S. IANNUCCI

INTRODUZIONE

Abbiamo imparato a modellare sistemi con reti di code

Con l'analisi operazionale sappiamo parametrizzare le reti di code e trovare risposte a domande del tipo *what-if*

Vediamo un caso di studio più complesso: il dimensionamento di un DBMS

MISURAZIONI DEI PERFORMANCE MONITOR

Abbiamo due monitor di prestazioni installati sul sistema:

- DBMS Performance Monitor
- OS Performance Monitor

Il file DBMS-Monitor.xlsx contiene un estratto dai log del database

- 200 transazioni eseguite in 150 secondi
- $\Rightarrow X_0 = \frac{200}{150} = 1.33\ tps$

DBMS Performance Monitor

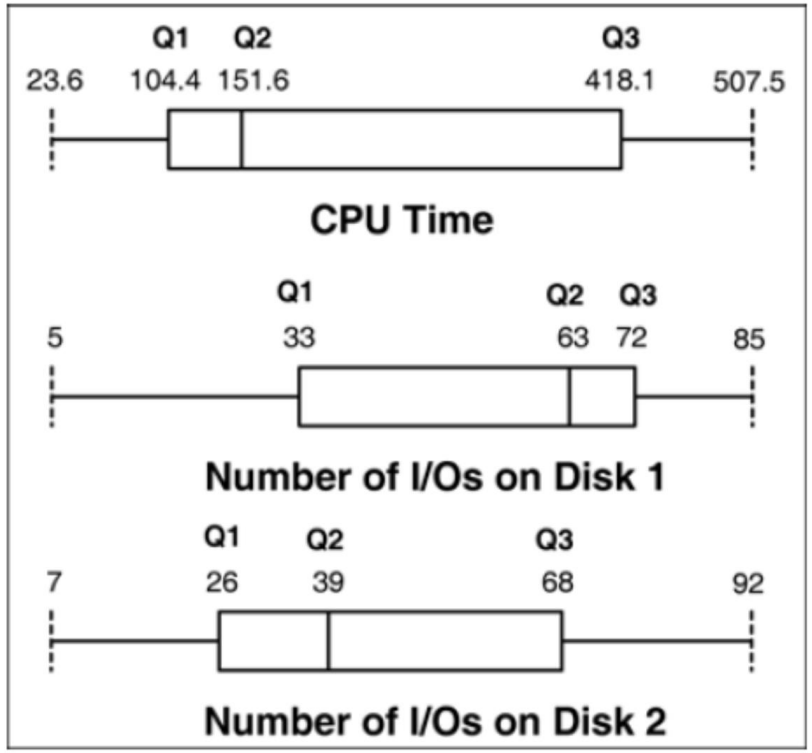
Transaction ID	CPU Time (msec)	Disk 1 I/O Count	Disk 2 I/O Count
-	-	-	-
005	119.8	9	8
006	48	5	7
007	72.5	9	8
-	-	-	-

OS Performance Monitor

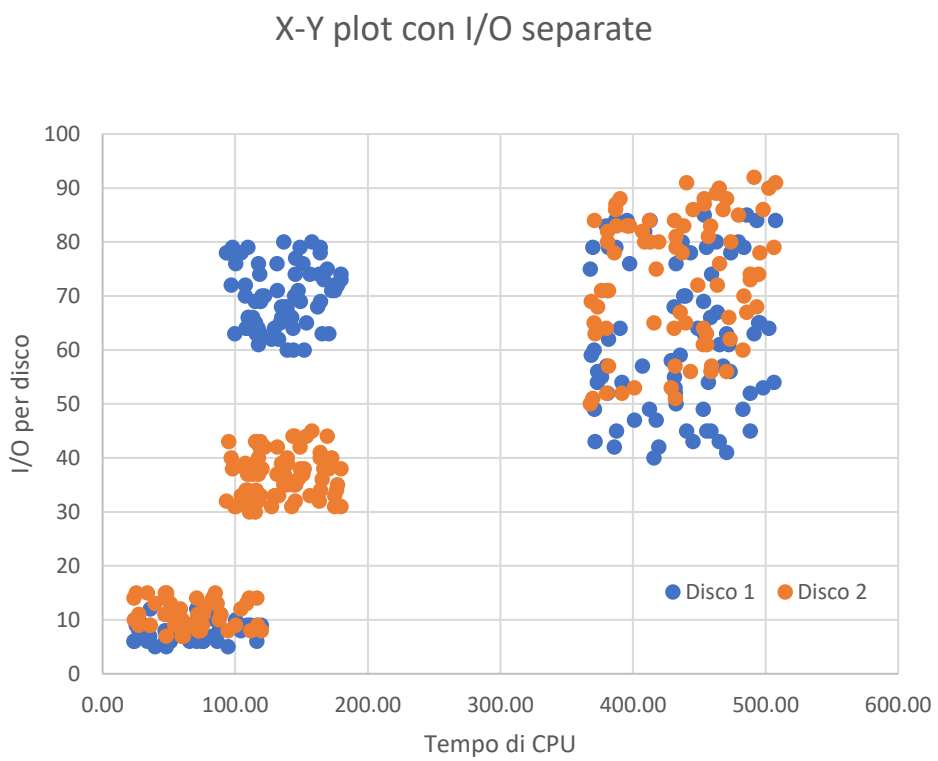
Risorsa	Utilizzazione (%)
CPU	45
Disco 1	75
Disco 2	65

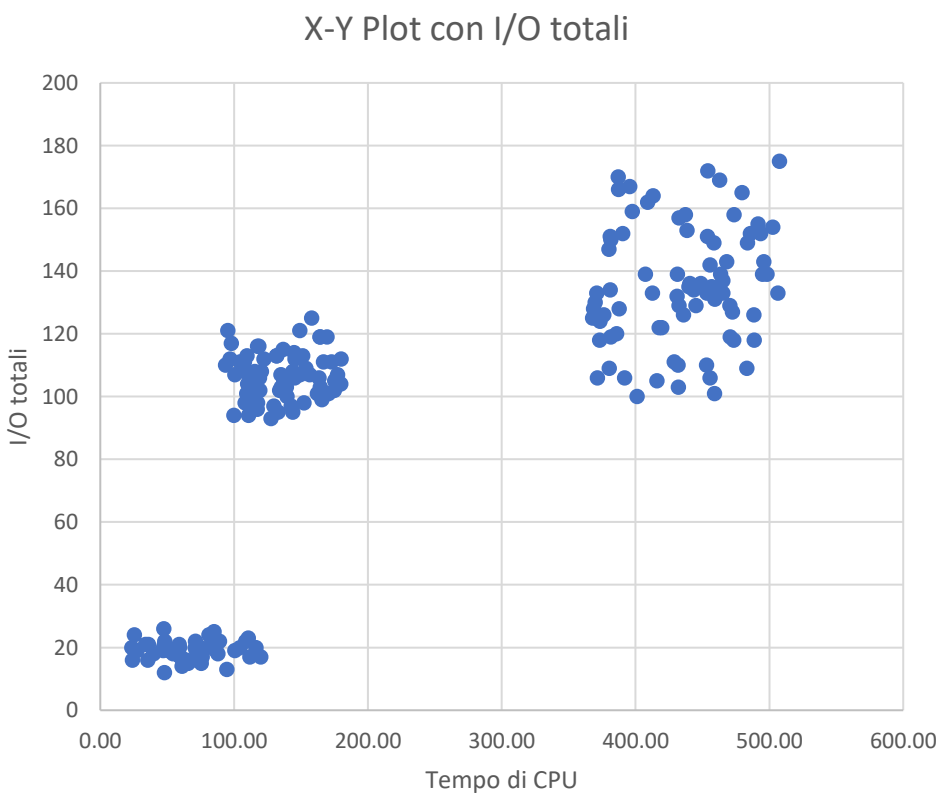
STUDIO PRELIMINARE DEI DATI

Metrica	CPU Time (ms)	I/O Disco 1	I/O Disco 2
Media	238.204	51.375	44.845
Deviazione Standard	165.8627	26.99478	26.42142
Varianza	27510.42	728.718	698.0914
Coefficiente di variazione (stddev/media)	0.696305	0.525446	0.589172
Minimo	23.597	5.000	7.000
Primo Quartile	104.4394	33	26.25
Mediana	151.625	63.000	39.000
Terzo Quartile	418.0522	72	68
Massimo	507.450	85.000	92.000
Range	483.853	80.000	85.000



CLUSTERING DELLE TRANSAZIONI





RIEPILOGO DELLE CLASSI DI WORKLOAD

Cluster	CPU Time (ms)	Number of I/Os		Numero di campioni
		Disk 1	Disk 2	
1	67.5	8.0	11.0	50
2	434.2	62.4	73.1	80
3	136.1	69.8	36.7	70

Nota: non è detto che successive esecuzioni dell'algoritmo di clustering diano luogo esattamente agli stessi risultati

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI PRESTAZIONI

Multi-classe

Rete con classi aperte

Dobbiamo parametrizzare e ci piacerebbe avere i service demand.

Abbiamo:

- $X_0 = 1.33\ tps$
- U_i (dato dall'OS Performance Monitor), non abbiamo $U_{i,r}$

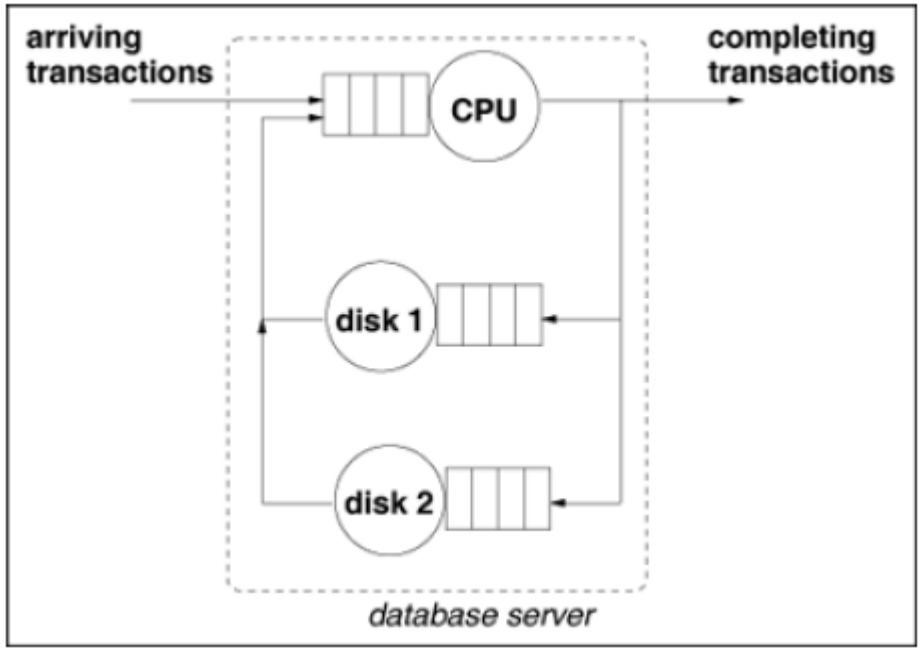
Legge del service demand: $D_{i,r} = U_{i,r}/X_{0,r}$

Non abbiamo:

- $U_{i,r}$ e $X_{0,r}$

Come calcolarli? Facile conoscendo la frequenza relativa per-classe (il peso di ciascuna classe)

- $U_{i,r} = U_i \times f_{i,r}$



CALCOLO UTILIZZAZIONE CPU PER-CLASSE

$$U_{i,r} = U_i \times f_{i,r}$$

$$f_{CPU,r} = \frac{Tempo\ totale\ CPU\ per\ classe\ r}{Tempo\ totale\ CPU}$$

$$f_{CPU,1} = \frac{67.5 \times 50}{(67.5 \times 50) + (434.2 \times 80) + (136.1 \times 70)} = 0.071$$

$$f_{CPU,2} = 0.729$$

$$f_{CPU,3} = 0.2$$

Quindi:

$$U_{CPU,1} = 0.45 \times 0.071 = 0.032$$

$$U_{CPU,2} = 0.45 \times 0.729 = 0.328$$

$$U_{CPU,3} = 0.45 \times 0.2 = 0.09$$

Cluster	CPU Time (ms)	Numero Campioni
1	67.5	50
2	434.2	80
3	136.1	70

CALCOLO UTILIZZAZIONE DISCHI PER-CLASSE

Invece del tempo di utilizzo, abbiamo il numero di operazioni di I/O.

Supponendo operazioni di I/O con la stessa durata, possiamo riscrivere:

$$f_{disk,r} = \frac{numero\ totale\ operazioni\ classe\ r}{numero\ totale\ operazioni}$$

Otteniamo quindi:

$$f_{disk1,1} = \frac{8\times50}{(8\times50)+(62.4\times80)+(69.8\times70)} = \frac{400}{10278} = = 0.039$$

$$f_{disk1,2} = \frac{62.4\times80}{10278} = 0.486$$

$$f_{disk1,3} = \frac{69.8\times70}{10278} = 0.475$$

	Number of I/Os		Numero di campioni
Cluster	**Disk 1**	**Disk 2**	
1	8.0	11.0	50
2	62.4	73.1	80
3	69.8	36.7	70

$$f_{disk2,1} = \frac{11 \times 50}{8969} = 0.061$$

$$f_{disk2,2} = \frac{73.1 \times 80}{8969} = 0.652$$

$$f_{disk2,3} = \frac{36.7 \times 70}{8969} = 0.287$$

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI

	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Totale
CPU	0.032	0.328	0.09	**0.45**
Disco 1	0.029	0.365	0.356	**0.75**
Disco 2	0.04	0.423	0.187	**0.65**

CALCOLO DEI SERVICE DEMAND

$D_{i,r} = U_{i,r}/X_{0,r}$ (legge del service demand)

$X_0 = 1.33tps$

$X_{0,1} = X_0 \times Prob(class\ 1) = 1.33 \times \frac{50}{50+80+70} = 0.33tps$

$X_{0,2} = 0.53tps$

$X_{0,3} = 0.47tps$

RIEPILOGO DEI SERVICE DEMAND

	Classe 1 (s)	Classe 2 (s)	Classe 3 (s)
CPU	0.096	0.615	0.193
Disco 1	0.088	0.683	0.763
Disco 2	0.119	0.795	0.4

Possiamo quindi procedere a creare un modello parametrizzato e possiamo risolverlo analiticamente.
Qual è il collo di bottiglia?

SI PREVEDE UN AUMENTO DEL WORKLOAD

Per far fronte all'aumento:

- Aggiungiamo un terzo disco
- Bilanciamo il carico tra i tre dischi
- Otteniamo quindi che:
  - $D^{new}_{disco1,r} = D^{new}_{disco2,r} = D^{new}_{disco3,r} = \frac{D_{disco1,r}+D_{disco2,r}}{3}$

Service Demands	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Disco 1	0.088 → 0.069	0.683 → 0.493	0.763 → 0.388
Disco 2	0.119 → 0.069	0.795 → 0.493	0.4 → 0.388
Disco 3	0.069	0.493	0.388

Month	Arrival Rate (tps)
January	1.33
February	1.45
March	1.68
April	2.26
May	2.68
June	3.25
July	3.98
August	4.78
September	5.74
October	6.76

EVOLUZIONE DEL SISTEMA

Qual è il tasso di richieste che il sistema è in grado di gestire mantenendo un'utilizzazione inferiore all'80% per ogni risorsa dopo l'aggiunta del terzo disco?

- Data la predizione di workload, fino a quando ci basterà questo upgrade?

Come possiamo andare oltre per sostenere il carico fino a ottobre, supponendo che il numero massimo di dischi supportato dalla macchina sia 3?

Il collo di bottiglia è cambiato. Ora dobbiamo aggiornare la CPU.